

Base de connaissances écologique

Projet Tranom-boly connecté

Équipe projet

Juillet 2026

1 Présentation générale

Le projet **Tranom-boly connecté** est un système intelligent destiné à protéger les cultures agricoles tout en préservant la biodiversité.

Cette étude se concentre principalement sur le rosier et les insectes utiles qui contribuent à sa survie, notamment les pollinisateurs et les auxiliaires agricoles.

L'objectif est d'identifier les conditions favorables permettant d'attirer ces espèces bénéfiques autour des plantes.

2 Mode de vie du rosier

2.1 Besoins essentiels du rosier

Facteur	Besoin du rosier
Lumière	6 à 8 heures de soleil par jour.
Température	15 à 25°C selon les variétés.
Eau	Arrosage régulier avec un sol humide mais bien drainé.
Sol	Sol fertile, riche en matière organique avec un pH compris entre 6 et 7.
Vent	Une bonne circulation de l'air réduit le risque de maladies.
Humidité	Humidité modérée.

2.2 Cycle de vie du rosier

1. Plantation.
2. Développement des racines.
3. Croissance des tiges et des feuilles.
4. Formation des boutons floraux.
5. Floraison.
6. Production des cynorrhodons et des graines.
7. Repos végétatif selon la variété et le climat.

3 Maladies fréquentes du rosier

3.1 Taches noires (Marsonia)

Cause : Champignon *Diplocarpon rosae*.

Symptômes :

- Taches noires circulaires.
- Feuilles jaunes.
- Chute prématurée des feuilles.

Conditions favorables : Humidité élevée et pluie fréquente.

3.2 Oïdium

Cause : Champignon.

Symptômes :

- Poudre blanche sur les feuilles.
- Feuilles déformées.
- Croissance ralentie.

Conditions favorables : Temps chaud et humidité importante pendant la nuit.

3.3 Rouille

Cause : Champignon.

Symptômes :

- Pustules orange sous les feuilles.
- Jaunissement des feuilles.

3.4 Botrytis (pourriture grise)

Cause : Champignon.

Symptômes :

- Fleurs brunes.
- Apparition d'une moisissure grise.

3.5 Pourriture des racines

Cause : Excès d'eau et champignons du sol.

Symptômes :

- Flétrissement.
- Racines noires.

4 Insectes utiles pour les rosiers

4.1 Abeilles

Les abeilles sont parmi les principaux agents de pollinisation.

Elles transportent le pollen :

- des étamines d'une fleur ;
- vers le pistil d'une autre fleur.

Cela permet :

- la fécondation des fleurs ;
- la formation des graines ;
- la diversité génétique des plantes.

Mode de vie :

- Vie en colonie.
- Alimentation basée sur le nectar et le pollen.
- Activité principalement pendant les journées ensoleillées.

4.2 Bourdons

Les bourdons sont des pollinisateurs très efficaces grâce à la pollinisation vibratile.
Ils :

- vivent en petites colonies ;
- supportent mieux les températures basses ;
- recherchent des zones calmes et fleuries.

4.3 Syrphes

Les syrphes possèdent un double rôle :

- Les adultes participent à la pollinisation.
- Les larves consomment les pucerons.

4.4 Coccinelles

Les coccinelles sont des auxiliaires agricoles importants.
Elles consomment :

- pucerons ;
- cochenilles ;
- petits ravageurs.

4.5 Chrysopes

Les larves de chrysopes sont des prédateurs efficaces.
Elles attaquent :

- pucerons ;
- cochenilles ;
- œufs d'insectes ;
- petites chenilles.

5 Conditions environnementales favorables

Insecte	Température	Humidité	Luminosité
Abeille	18-30°C	40-70%	Forte lumière (10 000-100 000 lux)
Bourdon	12-25°C	50-80%	Moyenne à forte
Syrphe	15-28°C	50-80%	Moyenne à forte

Coccinelle	18-28°C	50-70%	Moyenne à forte
Chrysope	18-30°C	60-80%	Faible à moyenne

6 Signature sonore des insectes

Insecte	Fréquence fondamentale	Description sonore
Abeille	200-250 Hz	Son monotone et continu. Le volume monte et descend doucement au rythme des oscillations.
Bourdon	120-250 Hz	Ronronnement grave et puissant. Son continu pendant le vol.
Syrphe	280-350 Hz	Sifflement aigu stable. Son haché lors des déplacements rapides.
Papillon sphinx	50-85 Hz	Ronronnement grave, lourd et persistant.
Papillon classique	30-150 Hz	Battement d'ailes faible, souvent inaudible.
Abeille charpentière	100-200 Hz	Bourdonnement grave avec une forte vibration.
Guêpe parasitoïde	150-300 Hz	Bourdonnement aigu et discret.
Mouche tachinaire	200-400 Hz	Bourdonnement irrégulier avec variations rapides.

7 Conclusion

Cette base de connaissances permet d'identifier les conditions nécessaires pour favoriser les insectes utiles autour des rosiers.

Elle pourra être utilisée dans le projet Tranom-boly connecté afin d'aider le système à prendre des décisions concernant l'attraction et la protection des espèces bénéfiques.